

# 2026년 개인주제탐구발표대회 보고서

## 연구 주제 명

2026. 9. 4 .

|       |        |
|-------|--------|
| 과 정 명 | 로봇고급   |
| 소속 학교 | 한밭초등학교 |
| 성 명   | 오승환    |

대전교육정보원정보영재교육원

## I. 탐구(연구)의 필요성 및 목적

### 1. 탐구(연구)의 필요성

#### 가. 기존 시각장애인 보행 보조기구의 한계성

시각장애인이 보행 시 가장 많이 의지하는 전통적인 흰 지팡이는 전방에 위치한 장애물이나 벽, 사람 등의 입체적 장애물을 탐지하는 데는 효과적임.

-그러나 발밑에 존재하는 갑작스러운 내리막 계단, 도로의 패임, 웅덩이, 지하도 입구 등 '하방 위험 요소(하방 단차)'를 미리 인지하기는 매우 어려움.

-이로 인해 보행 중 예상치 못한 하방 단차에 발을 헛디디어 발생하는 낙상 및 실족 사고 비율이 매우 높으며, 이는 시각장애인의 독립적인 야외 활동을 저해하는 핵심 원인으로 작용함.

#### 나. 보행 동작 특성을 고려한 오작동 차단 필터의 필요성

-기존 센서 기반 보행 보조 장치는 사용자가 발을 내딛고 들어 올리는 보행 주기에 따라 센서와 지면 사이의 거리가 순간적으로 멀어지는 현상이 발생함.

-일반적인 센서는 이러한 자연스러운 보행 동작을 '하방 낭떠러지'로 잘못 인식하여 불필요한 경고 진동을 계속해서 발생시키는 한계가 있음.

-잘못된 오작동은 사용자의 피로도를 가중시키고 제품에 대한 신뢰도를 떨어뜨리므로, 신체의 움직임에 따른 노이즈를 완벽히 제어할 수 있는 알고리즘 설계가 필수적임.

## 2. 연구 목적

### 가. 초음파 센서 기반 하방 단차 및 근접 장애물 정밀 감지

-초음파 센서(HC-SR04)와 아두이노 나노를 신발 하단에 이식하여, 보행중 발생하는 25cm 이상의 하방 단차와 5cm 이하의 근접 장애물을 정밀하게 감지하는 시스템 구축.

### 나. 디바운스(Debounce) 필터 알고리즘 구현

-발을 공중에 들어 올릴 때 발생하는 착오 진동을 막기 위해, 위험 거리가 150ms(0.15초) 이상 연속으로 유지될 때만 경고 진동을 출력하는 소프트웨어 필터링 적용.

### 다. Wokwi 시뮬레이션을 통한 선제적 알고리즘 검증

-하드웨어 제작 전 Wokwi Online Simulator를 활용해 평지 보행, 근접 턱, 하방 계단, 센서 타임아웃 상황 등 다양한 실전 환경에서의 동작을 사전에 정밀 검증.

## 2. 이론적 배경

### 1. 선행 연구

#### 가. 초음파 센서 기반 장애물 감지 기술 분석

-기존 연구들은 주로 모자나 안경, 지팡이 상단에 초음파 센서를 설치하여 전방 및 상방의 장애물을 탐지하는 방식에 집중됨.

-신발이나 발목 위치에 센서를 부착하여 하방 위험을 탐지하려는 시도가 있었으나, 걸음걸이에 따른 지면 거리 변동을 극복하지 못해 실용화에 어려움을 겪음.

#### 나. 노이즈 필터링 관련 기존 기법

-이동 평균 필터 등 단순 평균값을 활용하는 방식은 급격한 경사나 계단 단차를 감지할 때 반응 속도가 느려져 신속한 위험 알림이 불가능한 단점이 있음.

-이에 따라 순간적인 변동은 무시하면서도 실제 위험 상황에서는 빠른 반응을 보장하는 디바운스 조건식 적용이 요구됨.

## 2. 용어 정의

### 가. 하방 단차

-평지 보행 시 신발 하단 센서와 지면 사이의 기본 거리(약 10cm)를 기준으로, 계단 한 칸의 표준 높이(약 18cm) 이상이 낮아져 센서 측정 거리가 25cm 이상으로 멀어지는 위험 구역.

### 나. 디바운스(Debounce) 알고리즘

-스위치나 센서 신호에서 발생하는 순간적인 튀김 현상을 제어하는 기술로, 본 연구에서는 위험 측정값이 150ms 동안 끊김 없이 지속될 때만 유효한 위험으로 인정하는 필터링 로직을 의미함.

### Ⅲ. 탐구(연구) 방법 및 과정(절차)

#### 1. 연구 방법

가. 하드웨어 회로 구성 및 핀 맵 설계

-제어부: 소형화 및 신발 이식성이 뛰어난 Arduino mini 보드

-센서부: 초음파 거리 센서 HC-SR04

-출력부: 촉각 피드백을 위한 진동 모터

-전원부: Portable 5V 보조배터리

## IV. 연구 결과

### 1. 보행 상태별 동작 검증 결과

가. 정상 보행 상태 (거리가 10cm ~ 20cm 일 때)

-진동 모터 및 LED(D11) 상태: OFF (LOW)

-결과 분석: 평지 보행 중에는 피드백을 차단하여 불필요한 전력 소비 및 사용자의 피로감을 방지함.

나. 근접 장애물 감지 (거리가 3cm 일 때)

-진동 모터 및 LED(D11) 상태: 즉시 ON (HIGH)

-결과 분석: 발 앞 돌출 턱이나 장애물 감지 시 디바운스 대기시간 없이 즉시 경고를 울려 충격을 예방함.

다. 하방 단차 감지 (거리가 40cm / 25cm 이상 일 때)

-진동 모터 및 LED(D11) 상태: 150ms 유지 후 ON (HIGH)

-결과 분석: 발을 공중에 들 때 발생하는 찰나의 순간에는 진동이 울리지 않으며, 0.15초 이상 하방 공간이 유지될 때만 정확히 경고를 발생시켜 오작동을 완전히 해결함.

. 센서 타임아웃 예외 처리 (duration == 0 일 때)

진동 모터 및 LED(D11) 상태: 강제 400cm 변환 후 ON (HIGH)

결과 분석: 깊은 계단이나 웅덩이로 인해 초음파 신호가 돌아오지 않는 상황에서도 안전하게 경고 진동을 유지함.

## V. 결론 및 제언

### 1. 결론

가. 보행 오작동 문제를 해결한 스마트 신발 알고리즘 검증 완료

-본 연구에서 제안한 150ms 디바운스 필터 알고리즘을 통해 시각장애인이 걸을 때 발생하는 착오 진동을 완벽히 차단함.

-하방 단차(25cm 이상)와 근접 장애물(5cm 이하)을 명확히 구분하여 실전 보행에서의 낙상 사고 예방 가능성을 입증함.

### 2. 제언

가. 외형 케이싱 3D 프린터 제작 및 필드 테스트

- 추후 3D 프린터를 활용하여 센서 및 회로 보드를 보호하고 신발 외부에 이식할 수 있는 내수성 방진 케이스 제작이 필요함.

•

나. GPS 및 블루투스 연동을 통한 스마트 보조 기기 확장

스마트폰 앱과 연동하여 위험 지역 데이터를 저장하고, 비상시 보호자에게 위치 정보를 송신하는 스마트 보행 안전망 구축 연구로 확장 가능함.

## ※ 참고문헌

- 챗 지피티
- 제민아이
- 유튜브
- github
- 국립전파연구원 (2025), "시각장애인 보행 보조기기 및 배리어 프리 (Barrier-Free) 기술 가이드라인".